

CARRERAS: **INGENIERÍA INDUSTRIAL, EN ALIMENTOS, QUÍMICA, ELÉCTRICA, ELECTROMECAÁNICA, EN INFORMÁTICA, EN COMPUTACIÓN. INGENIERÍA EN MATERIALES (optativa)**

PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA**

COD.: **INGM108**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Organización y presentación de la información. Análisis de la información para una y dos variables. Regresión y correlación lineal.

Población y muestra. Variable estadística. Variables cualitativas y cuantitativas. Construcción de tablas. Organización de los valores de una variable cuantitativa continua en intervalos de clase y sus respectivas distribuciones de frecuencias.

Gráficos para variables cuantitativas: bastones, histograma, polígono de frecuencias y polígono de frecuencias acumuladas. Medidas de posición: media aritmética, mediana, modo. Cuartiles y percentiles. Método de cálculo para series simples y valores ponderados. Método analítico y gráfico. Gráfico de caja. Interpretación. Medidas de variabilidad: rango, varianza y dispersión. Coeficiente de variación. Interpretación de estas medidas para series simples y valores ponderados. Medidas de asimetría. Interpretación gráfica. Método de cálculo para series simples y valores ponderados. Diagramas de dispersión. Formulación del problema de ajuste lineal. Coeficiente de correlación. Rectas de regresión muestrales. Estimación de la regresión lineal.

UNIDAD 2: Axiomática de la Teoría de Probabilidades

Definición clásica de probabilidad. Limitaciones. Sucesos. Espacio muestral. Definición axiomática de probabilidad. Álgebra de probabilidades. Probabilidad condicional. Independencia. Teorema de Bayes.

UNIDAD 3: Algunas distribuciones de probabilidad discretas

Definición de variable aleatoria. Variable aleatoria discreta: función de probabilidad y de distribución acumulada. Valor esperado. Varianza. Propiedades. Variable aleatoria binomial. Representación gráfica. Valor esperado. Varianza. Variable hipergeométrica y de Poisson. Representación gráfica. Valor esperado. Varianza. La distribución de Poisson como aproximación de la binomial.

UNIDAD 4: Algunas distribuciones de probabilidad continuas

Variable aleatoria continua. Función de densidad de probabilidad. Función de distribución acumulada. Momentos: esperanza y varianza. Mediana. Modo. Variable aleatoria uniforme: definición y características numéricas. Variable aleatoria exponencial: definición y características numéricas.

UNIDAD 5: Distribución Normal. Aplicaciones: Suma de variables aleatorias

Variable aleatoria normal: definición y características numéricas. Variable normal estandarizada. Uso de tablas. Combinaciones lineales de variables aleatorias normales.

UNIDAD 6: Control de Calidad de procesos

Diagramas de Pareto y de Causa-Efecto. Gráficos de control por variables. Lectura de gráficos de control. Análisis de procesos con gráficos de control. Capacidad del proceso.

UNIDAD 7: Desigualdad de Tchebycheff. Ley de los grandes números. Estimación puntual y por intervalo

Desigualdad de Tchebycheff. Ley de los grandes números. Inferencia estadística. Distribuciones de muestreo: Distribución de la media muestral con varianza poblacional conocida y desconocida. Distribución T. Manejo de tablas. Distribución de la proporción muestral y del estadístico Ji cuadrado. Distribución F. Estimación puntual. Propiedades de los estimadores. Estimación por intervalos: intervalos de confianza para la media poblacional con varianza conocida y desconocida. Tamaño de la muestra. Intervalo para la proporción y para la varianza poblacional.

UNIDAD 8: Pruebas de hipótesis

Hipótesis estadística. Errores y riesgos de la prueba. Test para una media, con varianza conocida y desconocida. Test para una proporción y para una varianza. Pruebas de comparación de medias y varianzas. Toma de decisiones, dado el nivel de significación o el p-valor. Test para una media, una varianza, comparación de medias y varianzas.

Ejes a los que aporta

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería eléctrica.
- E6: Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.
- E7: Fundamentos para una comunicación efectiva.
- E10: Fundamentos para el aprendizaje continuo.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- **Estadística para ingenieros y científicos** Navidi, William (2006). Ed. Mc. Graw Hill. Interamericana. Universidad Iberoamericana, México
- **Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias.** Novena edición Ronald e. Walpole, Raymond h. Myers, Sharon l. Myers y Keying Ye (2012). Editorial Pearson Educación.

Bibliografía complementaria

- **El Enfoque por Competencias en las Ciencias Básicas. Casos y ejemplos en educación en ingeniería.** Convocatoria realizada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) y el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIE) de la UTN, (2019)
- **Probabilidad y Estadística Básica para ingenieros con el soporte de Matlab para cálculos y gráficos estadísticos.** Luis Rodríguez Ojeda (2011)
- **Apuntes de Estadística para Ingenieros.** Antonio Saez Castillo (2012)
- **Estadística Industrial Moderna. Diseño y control de la Confiabilidad.** Ron Kenett. Shelemyahu Zacks. Internacional Thomson Editores. (1998).
- **Probabilidad y aplicaciones estadísticas** (1998) Paul Meyer. Editorial: Fondo Educativo Interamericano.
- **Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería.** Douglas Montgomery y George Runger (1996) Editorial Mc Graw Hill.
- **Estadística para ingenieros.** Irwin Miller.(2004) Editorial: Reverté.
- **Estadística para Ingenieros.** Albert H. Bowker, Gerald J. Lieberman. Editorial Calypso, S.A. (1985). Traducido de la primera edición en inglés de Engineering Statistics.